מועד א 2003

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + bx(x-l) \qquad \underline{1}$$

$$u(0,t) = u(l,t) = 0$$

(פתרונות המקרה המתאים כבעיית ש"ל של המשוואה ההומוגנית

$$\left\{ \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right) \right\}_{n=1,2,3,\dots}$$

$$bx(x-l) = \sum_{n=1}^{\infty} d_n \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right)$$

$$\Rightarrow \quad d_n = \frac{2}{l}\int_0^l bx(x-l)\sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right)dx$$

[illegible]

$$\int_0^l x\sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right)dx = \frac{-x\cos\left(\frac{n\pi x}{l}\right)}{\frac{n\pi}{l}}\Bigg|_0^l + \frac{\sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right)}{\left(\frac{\pi n}{l}\right)^2}\Bigg|_0^l$$

$$= -\frac{l^2}{\pi n}\cos(\pi n)$$

$$\int_0^l x^2\sin\left(\frac{\pi n}{l}\right)dx = \frac{-l^3}{\pi n}\cos(\pi n) + \frac{2l^3}{(\pi n)^3}\cos(\pi n) - 2\frac{l^3}{(\pi n)^3}$$

$$\Rightarrow d_n = \frac{2b}{l}\left[\cancel{\frac{-l^3}{\pi n}\cos(\pi n)} + \frac{2l^3}{(\pi n)^3}\underset{-2}{(\cos(\pi n)-1)} + \cancel{\frac{l^3}{\pi n}(\cos(\pi n))}\right]$$

$$\underset{n=2k+1}{=} \frac{-8bl^2}{(\pi n)^3}$$

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n(t)\sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right)$$ (חפש פתרון מן הצורה

(כי במשוואות הגלים וכדו')

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\ddot{a}_n + \frac{n^2\pi^2}{l^2}a_n - d_n\right)\sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right) = 0$$

עבור המקדמים האי זוגיים

$$\ddot{a}_n+\frac{n^2\pi^2}{l^2}a_n=-\frac{8bl^2}{(\pi n)^3}$$

נקבל פתרון הומוגני + פרטי

$$a_n(t)=A_n\cos\left(\frac{n\pi t}{l}\right)+B_n\sin\left(\frac{n\pi t}{l}\right)-\frac{8bl^4}{\pi^5 n^5}$$

עבור המקדמים הזוגיים נקבל את אותו פתרון הומוגני ולכן סה״כ

$$u(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}\left(A_n\cos\left(\frac{n\pi t}{l}\right)+B_n\sin\left(\frac{n\pi t}{l}\right)\right)\sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right)$$
$$+\sum_{k=0}^{\infty}-\frac{8bl^4}{\pi^5(2k+1)^5}\sin\left(\frac{n\pi(2k+1)}{l}\right)$$

נציב בתנאי ההתחלה $\left.\frac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0}=0$ ונקבל ישירות $B_n=0$

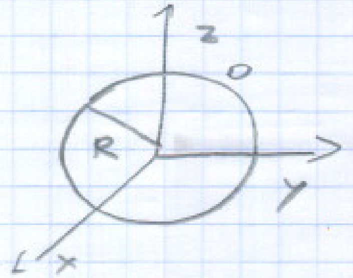
" " " $V_0=0$

מאורתוגונליות נקבל ישירות $A_{2k+1}=\frac{8bl^4}{\pi^5(2k+1)^5}$ $k=0,1,2,3.$

" $A_{2k}=0$

סה״כ

$$U(x,t)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{8bl^4}{\pi^5(2k+1)^5}\cos\left(\frac{\pi nt}{l}\right)\sin\left(\frac{\pi nx}{l}\right)$$
$$-\sum_{k=0}^{\infty}\frac{8bl^4}{\pi^5(2k+1)^5}\sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right)$$



$T(r=R,\theta,\varphi,t)=0 \qquad T_0 = f(r)$

כיון שהתפלגות הטמפ׳ ההתחלתית ותנאי השפה

בת״ל ב θ ו φ (נניח כך גם הפתרון

$$\Rightarrow \frac{\partial T}{\partial t} = K\Delta T$$

ולכן נקבל רק הרדיאלי של Δ:

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial T}{\partial r}\right)$$

(נחש פתרון $T(r,t)=\frac{U(r)}{r}\tau(t)$

ונציב ונקבל

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial T}{\partial r}\right) = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\left(\frac{U'}{r}\tau - \frac{U}{r^2}\tau\right)\right)$$

$$= \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(rU'\tau - U\tau\right) = \frac{1}{r^2}\left(\cancel{U'\tau} + rU''\tau - \cancel{U'\tau}\right)$$

$$= \frac{1}{r}U''\tau$$

ולכן

$$\frac{\partial T}{\partial t} = K\Delta T$$

הוצב!

$$\dot{\tau}\frac{U}{r} = K\frac{U''\tau}{r}$$

$$\dot{\tau}U = KU''\tau$$

$$\frac{\dot{\tau}}{K\tau} = \frac{U''}{U}$$

תנאי שפה $U(r=R)=0$

וגם

$$T = \frac{U}{r}\tau$$

$$r\cdot T = U\tau$$

$$r=0 \rightarrow U(r=0)=0$$

$U(r=0,t)=$ סה״כ נקח

$U(r=R)=0$

חלק $U_n(r)=\sin\left(\frac{n\pi r}{R}\right)$ $n=1,2,3$

$$\Rightarrow T_n(t)=e^{-kt\frac{\pi^2 n^2}{R^2}}$$

והפתרון הכללי

$$U(r,t)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{A_n}{r}\sin\left(\frac{n\pi r}{R}\right)e^{-kt\frac{\pi^2 n^2}{R^2}}$$

ותנאי ההתחלה נותן

$$f(r)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{A_n}{r}\sin\left(\frac{n\pi r}{R}\right)$$

$$A_n=\frac{2}{R}\int_0^r r\,dr\sin\left(\frac{n\pi r}{R}\right)$$

3. $U(r=1,\theta)=\sin\theta$ $\Delta U=1$

(פיזיקאי) ננחש פתרון פרטי התלוי בחלק הרדיאלי של Δ:

$$\frac{\partial^2 U_p}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial U_p}{\partial r}=1$$

נניח $U=Ar^2$

$$\Rightarrow 2A+2A=1$$

$$A=\frac{1}{4}$$

$$U_p(r)=\frac{1}{4}r^2$$

ולכן $U_p(r=1)+U_H(r=1,\theta)=\sin\theta$

$$\Rightarrow U_H(r=1,\theta)=\sin\theta-\frac{1}{4}$$

כעת נפתור את הבעיה ההומוגנית

$$\Delta U_H = 0$$

הפתרון הכללי לבעיה פנימית מחזורית ב-2π

$$\Rightarrow \quad U(r,\theta) = \sum_{n=1}^{\infty} r^n \left(a_n \cos(n\theta) + b_n \sin(n\theta)\right)$$

$$+ \alpha_0$$

מתנאי השפה נקבל:

$$\Rightarrow -\frac{1}{4} + \sin\theta = \sum_{n=1}^{\infty} r^n \left(\alpha_n \cos(n\theta) + b_n \sin(n\theta)\right) + \alpha_0$$

נקבל ישירות

$$-\frac{1}{4} = \alpha_0$$

$$1 = b_1$$

ואחרת

$$\underset{n\neq 1}{b_n = 0} \qquad \underset{n\neq 0}{\alpha_n = 0}$$

סה״כ

$$U(r,\theta) = U_p + U_H = r\sin\theta + \left(\frac{r^2-1}{4}\right)$$

(שיטה ב) נחפש פתרון מן הצורה:

$$U(r,\theta) = \sum_{n=0}^{\infty} F_n(r)\cos(n\theta) + G_n(r)\sin(n\theta)$$

נזכיר כי הלפלסיאן

$$\Delta v = \frac{\partial^2 v}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial v}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 v}{\partial \theta^2}$$

נציב ונקבל:

$$\Delta v = 1$$

$$\Updownarrow$$

$$\sum_{n=0}^{\infty}\left(F_n'' + \frac{1}{r}F_n' - \frac{n^2}{r^2}F_n\right)\cos(n\theta)$$

(בדומה מקודם ודומה)

$$+ \sum_{n=0}^{\infty}\left(G_n'' + \frac{1}{r}G_n' - \frac{n^2}{r^2}G_n\right)\sin(n\theta) = \overset{\checkmark}{1}$$

$$\shortparallel$$

$$\cos(n\theta)$$

$$\shortparallel$$

$$0$$

לכן נקבל גם כן מד״ר:

עבור F_n:

$n=0$ $$F_0'' + \frac{1}{r}F_0' = 1$$

ננחש פתרון כמו: $F_{0p}(r) = Ar^2$ ונקבל

$$2A + 2A = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{4}$$

$$F_{0p}(r) = \frac{r^2}{4}$$

פתרון הומוגני $$F_0'' + \frac{1}{r}F_0' = 0$$

$F_{0H} = \alpha_0 r^n$ ונקבל

$$\Rightarrow n(n-1)\alpha_0 r^{n-2} + n\alpha_0 r^{n-2} = 0$$

$$\Rightarrow n^2 = 0$$

$$F_{0H}(r) = \alpha_0$$

באופן דומה נקבל עבור $n \neq 0$: (רק פתרון הומוגני)

$$F_n(r) = \alpha_n r^n + \cancel{b_n r^{-n}}$$

$$G_n(r) = C_n r^n + \cancel{d_n r^{-n}}$$

(אין משמעות ל $n=0$ בגלל סינוס)

אך r^{-n} נפסל כי מתבדר במרכז.

בעזרת תנאי השפה נקבל:

$$(r=1,\theta) = \sin\theta = \sum_{n=0}^{\infty} F_n(1)\cos(n\theta) + G_n(1)\sin(n\theta)$$

(מאורתוגונליות

נקבל ישירות)

$$1 = G_1(1) = C_1$$

$$0 = G_{n\neq 1}(1) = C_n$$

$$0 = F_0(1) = \alpha_0 + \frac{1}{4} \Rightarrow \alpha_0 = -\frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow u(r,\theta) = \frac{(r^2-1)}{4} + r\sin\theta$$

4

$$\iint_{G}\left[(\bar{\nabla} U)^2+\frac{4U}{\sqrt{x^2+y^2}}\right]dx\,dy$$

$U(r=1)=U(r=3)=0$ $\qquad 1<x^2+y^2<9$

$1<r^2<9$

$1<r<3$

$$F=F(U,x,y,U_x,U_y)$$

$$=U_x^2+U_y^2+\frac{4U}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

משוואת EL

$$\frac{\partial F}{\partial U}-\frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial F}{\partial U_x}-\frac{\partial}{\partial y}\frac{\partial F}{\partial U_y}=0$$

$$\frac{\partial F}{\partial U}=\frac{4}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$\frac{\partial F}{\partial U_x}=2U_x \qquad \frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial F}{\partial U_x}=2U_{xx}$$

באותו אופן

$$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial y}\frac{\partial F}{\partial U_y}=2U_{yy}$$

EL:

$$\Rightarrow \frac{4U}{\sqrt{x^2+y^2}}-2U_{xx}-2U_{yy}=0$$

$$\Rightarrow \Delta U=\frac{2U}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

(עבור לקוא' פולרי

$$\Delta U=\frac{2}{r}$$

(נחפש פתרון פרטי התלוי ב- r בלבד ←

$$U_p(r)=Ar^n$$

$$\frac{\partial^2 U_p}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial U_p}{\partial r}=\frac{2}{r}$$

$$An(n-1)r^{n-2}+\frac{n}{r}Ar^{n-1}=\frac{2}{r}$$

(שים לב כ n=1 מקיים כמשוואה

$$\Rightarrow U_p(r)=2r$$

כעת נפתור את הבעיה ההומוגנית עם ת. שפה

פנימית

$$0 = U(r=1) = U_H(1) + U_p(1) = U_H(1) + 2\cdot 1$$

$$(1) U_H = -2$$

באותו אופן

$$U_H(r=3) = -6$$

סה"כ נקבל

$$\Delta U_H = 0$$

פתרון כללי בכדור עם מחזוריות 2π.

$$U_H(r,\theta) = \sum_{n=1}^{\infty} (A_n r^n + B_n r^{-n}) \cos(n\theta)$$
$$+ (C_n r^n + D_n r^{-n}) \sin(n\theta) \quad + \alpha_0 + b_0 \ln r$$

מתנאי שפה נקבל:

$$A_n + B_n = 0$$
$$B_n + D_n = 0 \qquad r = 1$$
$$\alpha_0 + b_0 \ln(1) = -2 \qquad \alpha_0 = -2$$

$$A_n 3^n + B_n 3^{-n} = 0 \qquad r = 3$$
$$C_n 3^n + D_n 3^{-n} = 0$$
$$\alpha_0 + b_0 \ln(3) = -6$$
$$\downarrow$$
$$-2 + b_0 \ln(3) = -6$$
$$b_0 = \frac{-4}{\ln(3)}$$

$$A_n = B_n = C_n = D_n = 0$$

$$U(r,\theta) = 2r - 2 - \frac{4\ln(r)}{\ln(3)} = 2\left(r - 1 - 2\frac{\ln(r)}{\ln(3)}\right)$$

$$\varphi(x) = \lambda \iint_G (|x|^2 + |u|^2)\varphi(u)\,du \quad . 5$$

$0 < |u| < 1 \quad : G$

[illegible]

$$\varphi(x) = \lambda |x|^2 \overbrace{\iint_G \varphi(u)\,du}^{A}$$

$$+ \lambda \overbrace{\iint_G |u|^2 \varphi(u)\,du}^{B}$$

$|x| = r \qquad = \lambda r^2 A + \lambda B$

$$\Rightarrow A = \int_0^{2\pi}\int_0^1 \varphi(r) r\,dr\,d\theta = \int_0^{2\pi}\int_0^1 (\lambda r^3 A + \lambda B r)\,dr\,d\theta$$

$$= 2\pi\left(\frac{\lambda A}{4} + \frac{\lambda B}{2}\right)$$

$$B = \int_0^{2\pi}\int_0^1 \lambda r^5 A + \lambda B r^3\,dr\,d\theta$$

$$B = 2\pi\left(\frac{\lambda A}{6} + \frac{\lambda B}{4}\right)$$

$$\Rightarrow \quad A = \frac{\pi\lambda A}{2} + \pi\lambda B \qquad \cdot 2 \quad 2A = \pi\lambda A + 2\pi\lambda B$$

$$B = \frac{\pi\lambda A}{3} + \frac{\lambda\pi B}{2} \qquad 6B = 2\pi\lambda A + 3\pi\lambda B$$

$$A(\pi\lambda - 2) + (2\pi\lambda)B = 0$$

$$A(2\pi\lambda) + (3\pi\lambda - 6)B = 0$$

$$\begin{pmatrix} \pi\lambda - 2 & 2\pi\lambda \\ 2\pi\lambda & 3\pi\lambda - 6 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow (\pi\lambda - 2)(3\pi\lambda - 6) - 4\pi^2\lambda^2 = 0$$

$$3\pi^2\lambda^2 - 6\pi\lambda - 6\pi\lambda + 12 - 4\pi^2\lambda^2 = 0$$

$$-\pi^2\lambda^2 - 12\pi\lambda + 12 = 0$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{12\pi \pm \sqrt{144\pi^2 - 4\cdot(-\pi^2)\cdot 12}}{-2\pi^2}$$ (קר)

$$= \frac{12\pi \pm \pi\sqrt{16\cdot 12}}{-2\pi^2} = \frac{-6 \pm \sqrt{16\cdot 12}}{\pi}$$

$$= \frac{-6 \pm 4\sqrt{3}}{\pi}$$

ידוע כי

$$A(\pi\lambda - 2) = -2\pi\lambda B$$

$$B = A\,\frac{(2-\pi\lambda)}{2\pi\lambda}$$

(נבחר $A = \frac{1}{\lambda}$ (קר) (קר)

$$B = \frac{2-\pi\lambda}{2\pi\lambda^2}$$

(וכל הפתרונות כמכפלה $\rightarrow$ נקבל שכל קבוע ,.)

$$\varphi(r) = \lambda A r^2 + B\lambda$$

$$= A r^2 + \left(\frac{2-\pi\lambda}{2\pi\lambda^2}\right)\cdot\lambda$$